BÀI 7: THỰC HÀNH CHIẾN LƯỢC QUAY LUI, CHIA ĐỂ TRỊ

Phương pháp quay lui

- Quay lui (back-tracking): là một trong những chiến lược thiết kế thuật toán để tìm kiếm lời giải cho những bài toán thỏa mãn ràng buộc.
- Nghiệm của bài toán là một hoặc một tập cấu hình thỏa mãn đồng thời hai tính chất P và Q:
    - P: Cách xác định một cấu hình
    - Q: Điều kiện dừng của bài toán
- Giả sử x = {x_1, x_2, ..., x_n} là một cấu hình cần tìm, các phần tử của x lần lượt được chọn trong một tập S cho trước.
- Thuật toán quay lui cho phép lần lượt tìm được các phần tử của cấu hình x từ tập S.
- Giả sử đã tìm được các phần tử x_1, x_2, ..., x_{k-1} của cấu hình x.
- Tìm phần tử thứ k của x là x_k bằng cách duyệt mọi khả năng i ∈ S.
- Với mỗi khả năng i ∈ S, kiểm tra xem i có chấp nhận được cho x_k không:
    - Nếu chấp nhận được (x_k = i thỏa P), thì kiểm tra Q:
        - Nếu thỏa Q thì dừng tìm kiếm và xuất kết quả.
        - Ngược lại thì tiếp tục tìm x_{k+1}.
    - Nếu không có khả năng i ∈ S nào chấp nhận được cho x_k thì quay lui lại bước tìm x_{k-1}.
- Thuật toán quay lui tổng quát

```
Try(k){ //Tìm phần tử thứ k của cấu hình x
  for (i ∈ S){
    if (i chấp nhận được){
      x[k] = i;
      if (Thành công) { //tìm được phần tử cuối của x
        Xuất kết quả;
      }
      else{
        Ghi nhận việc chọn i cho x[k] (nếu cần);
        Try(k + 1); //Tìm x[k+1]
        Hủy ghi nhận việc chọn i cho x[k] (nếu cần);
      }
    }
  }
}
```

Chiến lược chia để trị

- Chiến lược chia để trị giải quyết bài toán qua 3 bước:

- Chia bài toán thành các bài toán con cùng dạng nhưng kích thước nhỏ hơn.
- Giải quyết (trị) các bài toán con (theo cách đệ quy).
- Tổng hợp lời giải của các bài toán con để được lời giải của bài toán ban đầu.

BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN LỚP

Bài tập 1: Liệt kê dãy mã nhị phân

- Thiết kế thuật toán A1 để liệt kê tất cả các chuỗi nhị phân độ dài n (n > 0) theo chiến lược quay lui.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
  - Khởi tạo số nguyên dương n.
  - Áp dụng thuật toán A1 để tìm tất cả các chuỗi nhị phân độ dài n, hiển thị các chuỗi tìm được.
  - Áp dụng thuật toán A1 để tìm tất cả các chuỗi chứa 2 ký tự ‘a’ và ‘b’ độ dài n, hiển thị các chuỗi tìm được theo thứ tự từ điển.

Bài tập 2: Liệt kê hoán vị

- Thiết kế thuật toán A2 để giải bài toán liệt kê tất cả các hoán vị của tập S = {1, 2, …, n} theo thứ tự từ điển bằng chiến lược quay lui.
- Cài đặt chương trình thực hiện.
  - Khởi tạo số nguyên dương n ($1 \le n \le 10$).
  - Áp dụng thuật toán A2 để tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các hoán vị của tập S = {1, 2, …, n} theo thứ tự từ điển.
  - Áp dụng thuật toán A2 để tìm và hiển thị ra màn hình tất cả các cách xếp 6 sinh viên gồm: Trang, Cong, Trung, Binh, Hoan, Mai vào 6 chiếc ghế được đánh số thứ tự 1, 2, …, 6.

Bài tập 3: Mã đi tuần

- Thiết kế thuật toán A3 giải quyết bài toán tìm đường đi quân mã trên bàn cờ vua n x n ô theo chiến lược quay lui.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
  - Khởi tạo số nguyên dương n.
  - Áp dụng thuật toán A3 tìm đường đi của quân mã, cho biết có tìm được phương không, nếu có hiển thị phương án tìm được.

Bài tập 4: Cho danh sách L chứa thông tin của n học sinh, thông tin của mỗi học sinh gồm tên, họ đệm, năm sinh, địa chỉ.

- Thiết kế thuật toán S với độ phức tạp O(nlgn) để sắp xếp danh sách L bằng tên học sinh theo thứ tự từ điển.
- Thiết kế thuật toán T để tìm và trả về vị trí của một học sinh trong danh sách L theo tên học sinh bằng chiến lược chia để trị.

- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Khởi tạo n (n > 5) và danh sách L gồm n học sinh.
    - Cài đặt các thuật toán S và T.
    - Sắp xếp danh sách học sinh bằng thuật toán S, hiển thị danh sách L sau khi sắp xếp.
    - Khởi tạo chuỗi x là tên của một học sinh, tìm vị trí xuất hiện của học sinh có tên x bằng thuật toán T, hiển thị thông tin đầy đủ của học sinh nếu tìm được (nếu danh sách có nhiều học sinh trùng tên chỉ cần hiển thị thông tin của học sinh tìm thấy đầu tiên).

Bài tập 5: Sắp xếp trộn.

- Thiết kế thuật toán sắp xếp trộn S để sắp xếp dãy số thực có kích thước n (n > 0) theo chiều tăng dần bằng chiến lược chia để trị.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán S.
    - Khởi tạo mảng a gồm tối thiểu 15 số thực.
    - Sắp xếp mảng a theo chiều tăng dần bằng thuật toán S.
    - Hiển thị mảng a sau khi sắp xếp.

Bài tập 6: Tìm max.

- Thiết kế thuật toán M tìm giá trị lớn nhất của một dãy a gồm n số thực theo chiến lược chia để trị.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán M.
    - Khởi tạo danh sách a gồm tối thiểu 15 số thực.
    - Áp dụng thuật toán M để tìm giá trị lớn nhất của danh sách a.
    - Hiển thị kết quả.

Bài tập 7: Lũy thừa.

- Thiết kế thuật toán E để tính giá trị của a^n với a là số thực và n là số nguyên dương theo chiến lược chia để trị.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán E.
    - Khởi tạo số thực a và số nguyên dương n.
    - Áp dụng thuật toán E để tính giá trị a^n.
    - Hiển thị kết quả.

BÀI TẬP THỰC HÀNH SAU KHI LÊN LỚP

Bài tập 1: Tám hậu

- Thiết kế thuật toán A4 giải quyết bài toán xếp tám quân hậu trên bàn cờ vua 8 x 8 ô theo chiến lược quay lui sao cho các quân hậu không ăn được nhau.

- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Khởi tạo số nguyên dương n.
    - Áp dụng thuật toán A4 tìm tất cả các phương án đặt, cho biết số phương án tìm được, hiển thị phương án tìm được (nếu có).

Bài tập 2: Liệt kê tập con k phần tử

- Thiết kế thuật toán A5 để giải bài toán liệt kê tất cả các tập con k ($0 < k \leq n$) phần tử của tập $S = \{1, 2, \ldots, n\}$, ($n > 0$) theo thứ tự từ điển bằng chiến lược đệ qui.
- Cài đặt chương trình thực hiện.
    - Khởi tạo số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10$) và số nguyên dương k ($0 < k \leq n$).
    - Áp dụng thuật toán A5 để hiển thị ra màn hình tất cả các tập con k phần tử của tập $S = \{1, 2, \ldots, n\}$ theo thứ tự từ điển.
    - Áp dụng thuật toán A5 để hiển thị ra màn hình tất cả các cách lấy ra 4 sinh viên từ 6 sinh viên gồm: Trang, Cong, Trung, Binh, Hoan, Mai.

Bài tập 3: Số chẵn nhỏ nhất.

- Thiết kế thuật toán C để tìm và trả về số chẵn nhỏ nhất một dãy số nguyên kích thước n theo chiến lược chia để trị.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán C.
    - Khởi tạo danh sách a gồm tối thiểu 20 số nguyên.
    - Áp dụng thuật toán C để tìm số chẵn nhỏ nhất trong danh sách a.
- Hiển thị kết quả.

Bài tập 4: Số lẻ lớn nhất.

- Thiết kế thuật toán D để tìm và trả về số lẻ lớn nhất một dãy số nguyên kích thước n theo chiến lược chia để trị.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán D.
    - Khởi tạo danh sách a gồm tối thiểu 20 số nguyên.
    - Áp dụng thuật toán D để tìm số lẻ lớn nhất trong danh sách a.
    - Hiển thị kết quả.

Bài tập 5: Tổng dương.

- Thiết kế thuật toán T để tính tổng các số dương của một dãy số thực kích thước n theo chiến lược chia để trị.
- Cài đặt chương trình thực hiện:
    - Cài đặt hàm biểu diễn thuật toán T.
    - Khởi tạo danh sách a gồm tối thiểu 20 số thực.
    - Áp dụng thuật toán T để tính tổng các số dương trong danh sách a.
    - Hiển thị kết quả.